

单位代码：_____ 密 级：_____

南京邮电大学
专业学位硕士学位论文



论文题目：_____ 面向智慧校园的无线网络资源优化研究 _____

学	号	_____ 1025040936 _____
姓	名	_____ 杨广泽 _____
导	师	_____ 王磊 _____
专业学位论文类别		_____ 网络空间安全 _____
类	型	_____ _____
专业（领域）		_____ 网络安全 _____
论文提交日期		_____ 2026 年 5 月 _____

摘要

智慧校园业务的持续增长使高校无线网络面临用户密度高、业务类型复杂、负载时空分布不均衡等问题。传统基于接收信号强度的接入方式主要关注单条链路质量，难以及时反映接入点负载、业务优先级和区域流量变化，容易在教学楼、图书馆和宿舍区等热点区域形成局部拥塞。针对上述问题，论文研究面向智慧校园场景的无线网络资源优化方法，重点讨论负载感知用户关联、业务分级带宽分配和周期性性能反馈机制。

论文首先分析校园无线网络的业务组成和运行特征，建立包含链路速率、接入点负载和用户关联评分的系统模型。随后提出一种由状态感知、负载评估、策略生成和反馈校正构成的闭环资源优化方案。该方案以接入用户数、业务流量、平均时延和链路质量为输入，通过加权归一化方法计算接入点综合负载，并在满足业务优先级约束的条件下完成用户引导和带宽分配。为验证方案有效性，构建包含四类校园区域、十二个接入点和三百名活跃用户的仿真场景，并生成全天候时段数据进行对比分析。

仿真结果表明，与传统信号强度优先接入策略相比，所提方法在平均吞吐量、平均时延和接入点负载均衡方面均表现出更好的性能。根据模拟数据统计，优化方案使平均吞吐量提升约 14.9%，平均时延降低约 20.3%，接入点负载标准差降低约 31.8%。研究结果说明，在不改变硬件部署的前提下，引入负载感知和业务分级机制能够有效提升智慧校园无线网络的服务质量和运维可控性。

关键词：智慧校园，无线网络，资源优化，负载均衡，服务质量

Abstract

The rapid growth of smart campus services brings high user density, heterogeneous traffic and uneven spatio-temporal load distribution to university wireless networks. Conventional received-signal-strength-based association mainly considers link quality and cannot fully reflect access point load, service priority and regional traffic variation. As a result, local congestion may occur in hotspot areas such as teaching buildings, libraries and dormitories. To address this problem, this thesis studies wireless network resource optimization for smart campus scenarios, with emphasis on load-aware user association, service-level bandwidth allocation and periodic performance feedback.

A system model including link rate, access point load and user association score is first established according to the traffic characteristics of campus wireless networks. A closed-loop optimization scheme is then proposed, consisting of state sensing, load evaluation, policy generation and feedback correction. The scheme uses user number, traffic demand, average delay and link quality as inputs, calculates the comprehensive load of access points through weighted normalization, and performs user steering and bandwidth allocation under service priority constraints. To evaluate the scheme, a simulation scenario with four campus regions, twelve access points and three hundred active users is constructed, and time-varying data over a day are generated for comparative analysis.

Simulation results show that the proposed method outperforms the conventional RSSI-first association strategy in terms of average throughput, average delay and access point load balance. According to the simulated data, the proposed scheme improves average throughput by about 14.9%, reduces average delay by about 20.3%, and reduces the standard deviation of access point load by about 31.8%. The results indicate that load awareness and service classification can effectively improve the quality of service and operational controllability of smart campus wireless networks without changing the hardware deployment.

Key Words: smart campus, wireless network, resource optimization, load balancing, quality of service

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	VI
表格索引	VII
专用术语注释表	VIII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 研究内容与技术路线	2
1.4 研究难点分析	2
1.5 研究方法与创新点	3
1.6 论文结构安排	3
第二章 相关理论与系统模型	4
2.1 智慧校园无线网络特征	4
2.2 网络资源优化指标	4
2.3 用户关联模型	5
2.4 优化流程描述	6
2.5 业务分类与服务质量需求	6
2.6 负载均衡评价指标	7
2.7 问题形式化描述	7
2.8 校园无线传播环境分析	8
2.9 移动性与用户行为建模	8
2.10 本章小结	9
第三章 智慧校园无线资源优化方案设计	10
3.1 总体架构	10
3.1.1 感知层设计	10
3.1.2 决策层设计	10
3.2 接入控制策略	10
3.2.1 业务优先级划分	10
3.2.2 用户引导机制	11
3.3 带宽与信道协同分配	11
3.3.1 带宽分配规则	11
3.3.2 信道调整规则	11
3.4 负载预测与阈值设置	11
3.5 策略稳定性控制	12
3.6 异常处理与回退机制	12
3.7 复杂度分析	13
3.8 多目标权重自适应调整	13
3.9 策略执行优先级设计	14
3.10 本章小结	14

第四章 仿真设计与结果分析	15
4.1 仿真场景设置	15
4.2 模拟数据生成方法	15
4.3 吞吐量结果分析	16
4.4 时延结果分析	16
4.5 负载均衡结果分析	16
4.6 参数敏感性分析	16
4.7 不同区域性能对比	17
4.8 结果可靠性讨论	17
4.9 高峰时段详细分析	18
4.10 低负载时段详细分析	18
4.11 仿真结果与模型假设关系	18
4.12 本章小结	19
第五章 系统实现与应用分析	20
5.1 系统功能模块	20
5.1.1 数据采集模块	20
5.1.2 状态监测模块	21
5.2 策略计算模块	21
5.2.1 日志记录	22
5.2.2 报表输出	22
5.3 应用流程分析	23
5.3.1 教学楼场景	23
5.3.2 宿舍区场景	24
5.4 部署环境与接口设计	24
5.5 系统安全与权限控制	25
5.6 本章小结	25
第六章 总结与展望	26
6.1 本文工作总结	26
6.2 主要结论	26
6.3 研究不足	26
6.4 进一步研究方向	27
参考文献	28
附录 A 模拟数据与系统配置补充	29
A.1 附录说明	29
A.2 全天模拟数据表	29
A.3 负载均衡数据	30
A.4 系统参数配置	30
A.5 测试用例设计	31
A.6 附录小结	31
附录 B 运维流程与风险分析补充	32
B.1 日常运维流程	32
B.2 异常场景处理	32
B.3 评价指标统计口径	33
B.4 风险分析	33

B.5 扩展应用方向 33

B.6 验收标准建议 34

B.7 试运行阶段记录模板 34

B.8 论文数据复现实验说明 35

B.9 补充小结 35

B.10 长期维护建议 35

B.11 附录小结 36

附录 A 程序清单 37

附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文 38

附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利 39

附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目 40

插图索引

图 2.1	南京邮电大学校徽图示	4
图 2.2	资源优化前后的负载分布示意	5
图 4.1	平均吞吐量对比	16
图 4.2	平均时延对比	16
图 4.3	接入点负载标准差对比	16

表格索引

表 2.1	典型校园区域业务特征	5
表 2.2	资源优化目标及说明	5
表 2.3	智慧校园业务类型与服务质量需求	6
表 2.4	校园用户行为类型及调度建议	9
表 3.1	不同校园区域的负载阈值设置	12
表 3.2	典型场景权重配置示例	13
表 3.3	资源优化策略执行优先级	14
表 4.1	仿真参数设置	15
表 4.2	部分时段模拟结果	15
表 4.3	不同权重组合下的性能变化	17
表 4.4	不同区域优化效果对比	17
表 5.1	原型系统功能模块划分	20
表 5.2	策略日志主要字段	23
表 5.3	系统主要接口说明	25
表 1.1	全天模拟数据记录	29
表 1.2	全天负载标准差记录	30
表 1.3	原型系统参数配置	30
表 1.4	原型系统测试用例	31
表 2.1	日常运维检查项目	32
表 2.2	异常场景与处理建议	32
表 2.3	运维报表指标统计口径	33
表 2.4	原型系统验收标准建议	34
表 2.5	试运行记录模板	34

专用术语注释表

符号说明：

符号	表示含义
M	校园无线网络中的接入点数量
N	校园无线网络中的用户终端数量
R_{ij}	用户 i 接入节点 j 时的传输速率
L_j	接入点 j 的综合负载评价值
S_{ij}	用户 i 对接入点 j 的关联评分

缩略词说明：

缩写	英文全称	中文译名
AP	Access Point	无线接入点
QoS	Quality of Service	服务质量
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	多输入多输出
IoT	Internet of Things	物联网

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

高校信息化建设正在由基础网络覆盖阶段转向数据驱动的智慧校园阶段。在线课堂、移动办公、实验教学平台、校园一卡通、视频监控以及物联网感知设备均依赖稳定的无线网络连接。无线网络不仅承担传统互联网访问任务，也逐渐成为教学组织、科研协同和校园管理的重要基础设施。网络运行质量直接影响师生用户体验和校园数字化服务的连续性。

智慧校园无线网络具有明显的场景差异。教学楼在课前和课后出现短时接入高峰，宿舍区在夜间形成持续大流量，图书馆对低时延和稳定性要求较高，实验室则更关注设备连接可靠性。若网络仍采用静态配置或单纯依据信号强度进行接入决策，容易出现部分接入点过载而相邻接入点资源闲置的现象。局部拥塞会导致吞吐量下降、时延增加和业务中断风险上升。因此，面向校园业务特征开展无线网络资源优化研究具有明确的工程价值。

大规模多输入多输出、协作传输和网络化无线接入技术为高密度场景性能提升提供了理论支撑^[1,2]。在校园网络中，引入负载感知、业务分级和反馈调度机制，有助于在现有硬件条件下提升资源利用率。本文围绕智慧校园无线网络资源优化问题展开研究，重点关注可解释、低复杂度且便于部署的优化方法。

1.2 国内外研究现状

无线网络资源优化主要涉及用户关联、频谱分配、功率控制、干扰协调和服务质量保障等方面。早期研究通常基于理想信道和静态用户分布建立容量分析模型；随着移动终端数量增加，研究重点逐步转向多接入点协作、动态负载均衡和业务感知调度。大规模天线系统能够通过空间复用提升频谱效率，相关研究说明空间相关性、导频污染和多小区干扰是影响系统性能的重要因素^[3-5]。

在工程应用中，用户关联策略是影响无线局域网性能的重要环节。传统最大接收信号强度准则实现简单，但忽略接入点负载和业务差异；基于负载均衡的策略能够降低热点压力，但若过度追求均衡，可能使用户接入链路质量较差的节点；业务感知调度则通过区分实时业务和非实时业务提高关键应用体验。校园网络同时具备高密度、强时段性和多业务并存特征，适合采用多指标联合评价方法进行资源优化。

现有研究为校园无线网络优化提供了较多理论和方法基础，但仍存在两个值得关注的问题：一是复杂算法在实际运维中部署成本较高，二是部分方法缺少与校园区域规律相结合的参数设计。基于此，本文采用相对简洁的加权评价模型和周期性反馈机制，在保持模型可解

释性的同时改善网络性能。

1.3 研究内容与技术路线

论文围绕智慧校园无线网络资源优化开展研究，主要包括：

- 分析教学楼、宿舍区、图书馆和实验室等典型区域的无线业务特征，明确资源优化需求；
- 建立链路速率、接入点负载和用户关联评分模型，形成可量化的优化指标；
- 设计由状态感知、负载评估、策略生成和反馈校正构成的闭环优化方案；
- 构建模拟数据集，对传统信号强度优先策略与所提负载感知策略进行对比；
- 从系统实现角度讨论数据采集、策略计算、日志记录和运维报表等模块。

技术路线如下：首先采集或模拟校园各区域流量、用户数和链路质量；其次对接入点负载进行归一化评价；然后根据用户业务类别和接入点评分进行用户引导；最后统计吞吐量、时延和负载均衡指标，利用反馈结果修正下一周期参数。

1.4 研究难点分析

智慧校园无线网络资源优化虽然可以借鉴通用无线网络优化方法，但在具体建模和工程部署过程中仍面临若干难点。首先，校园网络业务具有显著的时段规律。教学楼、图书馆和宿舍区的高峰时段并不相同，同一套固定参数难以同时适应所有区域。如果调度策略只依据全网平均负载进行判断，局部热点可能被掩盖，导致优化动作滞后。

其次，校园用户行为具有群体性和突发性。课间十分钟内，大量终端可能同时从一个教学区域移动到另一个教学区域；大型讲座、考试或校园活动也会造成短时间高密度接入。此类突发变化要求系统不仅能够反映当前负载，还应具备一定的趋势判断能力。若系统仅依据单个采样周期数据进行调度，可能会在短时波动下产生过度切换。

再次，不同业务的服务质量要求差异较大。视频会议和课堂直播更关注时延与抖动，文件下载更关注长期吞吐量，物联网传感业务通常流量较小但要求连接稳定。若所有业务采用统一调度权重，则实时业务可能无法获得足够保障，普通业务也可能因过度限制而降低用户体验。因此，资源优化过程需要引入业务识别和优先级控制。

最后，工程系统还必须考虑可解释性与可维护性。复杂机器学习模型可能获得较好的仿真效果，但在校园网络运维中，管理员更需要明确知道策略触发原因、影响范围和回退方式。因此，本文采用加权评价和阈值控制相结合的方法，使调度逻辑能够被追踪和解释。

1.5 研究方法与创新点

围绕上述问题，论文采用理论建模、策略设计和模拟验证相结合的研究方法。理论建模部分首先抽象出用户、接入点、业务类型和区域负载等基本对象，并利用速率模型、负载模型和评分模型刻画资源优化问题。策略设计部分根据校园网络运行规律，构建由状态感知、负载评估、用户引导、带宽分配和反馈修正组成的闭环流程。模拟验证部分基于分时段用户数据和业务需求生成实验数据，对比传统信号强度优先策略与负载感知策略。

论文的主要特点体现在三个方面。第一，模型设计兼顾链路质量和接入点负载，避免单纯依据信号强度造成热点接入点过载。第二，调度策略引入业务优先级，使在线课堂、视频会议等实时业务能够获得更稳定的资源保障。第三，系统实现部分强调日志记录和报表输出，使优化过程具备可追溯性，便于后续参数修正和运维管理。

1.6 论文结构安排

全文共六章。第一章介绍研究背景、研究现状、研究难点和技术路线；第二章给出智慧校园无线网络的系统模型、关键指标和评价方法；第三章设计负载感知资源优化方案，并讨论接入控制、带宽分配和反馈修正机制；第四章基于模拟数据进行仿真分析，从吞吐量、时延、负载均衡和参数敏感性等角度评价方案性能；第五章讨论原型系统实现与典型场景应用流程；第六章总结全文并展望后续研究方向。

第二章 相关理论与系统模型

2.1 智慧校园无线网络特征

智慧校园网络的显著特点是终端类型多、业务类型多、用户行为变化快。典型终端包括手机、平板、笔记本电脑、实验采集设备和视频监控节点；典型业务包括网页访问、在线会议、课程直播、文件传输和物联网数据上报。不同业务对吞吐量、时延和稳定性的要求差异明显，因此需要在网络管理中引入业务感知机制。



图 2.1 南京邮电大学校徽图示

图2.1给出了校园无线网络研究中使用的场景标识图。论文后续分析围绕校园区域业务差异、接入点负载变化和用户关联策略展开。

2.2 网络资源优化指标

设校园中共有 M 个接入点和 N 个用户终端。第 i 个用户连接第 j 个接入点时，其可获得速率可表示为

$$R_{ij} = B_j \log_2(1 + \gamma_{ij}), \quad (2.1)$$

其中， B_j 表示接入点可分配带宽， γ_{ij} 表示用户到接入点的信干噪比。为了综合考虑网络状态，定义接入点负载评价函数为

$$L_j = \alpha \frac{U_j}{U_{\max}} + \beta \frac{T_j}{T_{\max}} + \eta \frac{D_j}{D_{\max}}, \quad (2.2)$$

其中 U_j 为接入用户数, T_j 为流量占用, D_j 为平均时延, α 、 β 和 η 为权重系数, 且满足 $\alpha + \beta + \eta = 1$ 。

表 2.1 典型校园区域业务特征

区域	主要业务	负载时段	优化重点
教学楼	在线教学、签到	课前课后	并发接入
宿舍区	视频、游戏、下载	夜间	带宽公平
图书馆	检索、学习平台	白天	稳定低时延
实验室	数据采集、远程实验	全天	可靠传输

2.3 用户关联模型

用户关联决定终端接入哪个无线节点。传统方式通常选择信号最强的接入点, 但在高密度环境中, 信号最强并不一定意味着服务质量最好。本文采用综合评分方式描述用户关联:

$$S_{ij} = w_1 Q_{ij} + w_2 (1 - L_j) + w_3 P_i, \quad (2.3)$$

其中 Q_{ij} 表示链路质量, L_j 表示接入点负载, P_i 表示业务优先级。用户选择评分最大的接入点, 从而在链路质量和负载均衡之间取得折中。

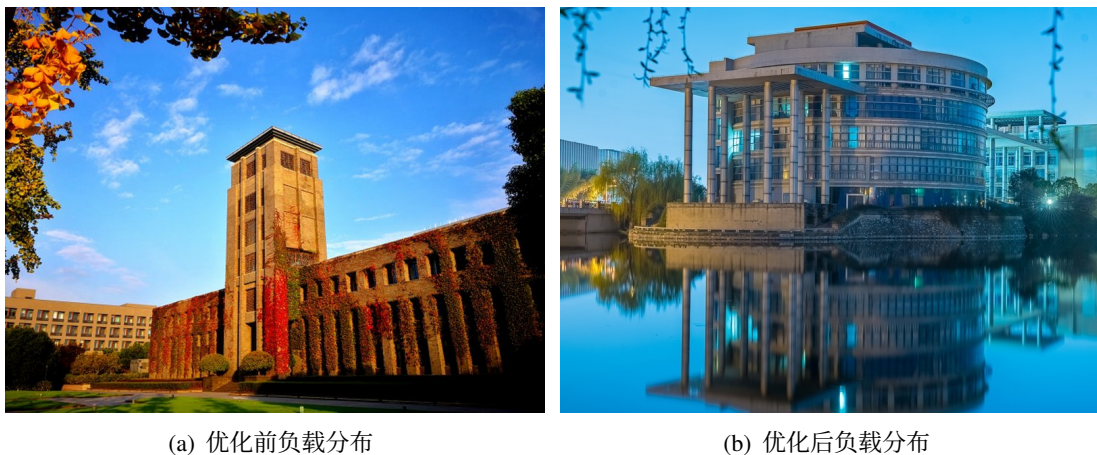


图 2.2 资源优化前后的负载分布示意

表 2.2 资源优化目标及说明

指标	含义	期望方向
吞吐量	单位时间内成功传输数据量	越大越好
时延	业务请求到响应的平均时间	越小越好
丢包率	传输失败数据包比例	越小越好
负载均衡度	各接入点负载差异程度	越均衡越好

2.4 优化流程描述

算法1给出了资源优化的基本流程。该算法以周期性监测为基础，根据接入点负载状态动态调整用户关联和带宽分配。

Algorithm 1 智慧校园无线资源优化流程

1: 初始化接入点集合、用户集合和业务优先级

2: **for** 每一个调度周期 **do**

3: 采集用户数量、链路质量、业务类型和历史流量

4: 根据式(2.2)计算各接入点负载

5: 根据式(2.3)计算候选接入点评分

6: 将用户引导至评分最高且未过载的接入点

7: 按业务优先级和公平性原则分配带宽

8: **end for**

9: 输出吞吐量、时延和负载均衡结果

2.5 业务分类与服务质量需求

智慧校园无线网络承载的业务并非同质化业务。为了使资源分配策略更符合实际需求，本文将校园业务划分为实时交互业务、普通交互业务、大流量传输业务和低速物联网业务四类。实时交互业务包括在线课堂、视频会议和语音通信，其主要约束为端到端时延和抖动；普通交互业务包括网页访问、教学平台登录和消息通信，其主要需求为较短响应时间；大流量传输业务包括课件下载、云盘同步和系统更新，其主要关注长期吞吐量；低速物联网业务包括门禁、环境监测和实验设备状态上报，其数据量较小但要求连接稳定。

表 2.3 智慧校园业务类型与服务质量需求

业务类型	典型应用	关键指标	调度原则
实时交互	直播课堂、视频会议	时延、抖动	优先保障
普通交互	网页、教务系统	响应时间	稳定接入
大流量传输	文件下载、云同步	吞吐量	弹性分配
物联网业务	门禁、传感采集	可靠性	保持连接

表2.3给出了不同业务类型的服务质量需求。在资源紧张时，系统应优先保障实时交互业务的最低带宽和低时延要求；对于大流量传输业务，可以采用弹性带宽分配方式，使其在网络空闲时获得较高吞吐量，在网络繁忙时主动让出资源。通过业务分类，资源调度策略能够避免简单平均分配导致的关键业务体验下降。

2.6 负载均衡评价指标

负载均衡是无线网络资源优化的重要目标之一。设系统共有 M 个接入点，第 j 个接入点负载为 L_j ，全网平均负载为

$$\bar{L} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M L_j. \quad (2.4)$$

接入点负载标准差可表示为

$$\sigma_L = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (L_j - \bar{L})^2}. \quad (2.5)$$

σ_L 越小，说明各接入点之间的负载差异越小，网络资源利用越均衡。与单纯统计最大负载相比，负载标准差能够反映全网整体分布情况，更适合用于比较不同策略的均衡效果。

除负载标准差外，还可以使用最大最小负载比描述极端不均衡情况，其定义为

$$\rho_L = \frac{\max_j L_j}{\min_j L_j + \varepsilon}, \quad (2.6)$$

其中 ε 为防止分母为零的极小常数。若 ρ_L 过大，说明部分接入点负载明显高于其他节点，此时应优先执行用户引导或带宽重分配。本文在仿真部分主要采用负载标准差作为均衡评价指标，并结合吞吐量和时延共同分析策略效果。

2.7 问题形式化描述

综合前述模型，智慧校园无线网络资源优化问题可以描述为在满足业务服务质量约束的条件下，选择用户关联关系和带宽分配结果，使系统吞吐量较高、平均时延较低且接入点负载较均衡。设 $x_{ij} \in \{0, 1\}$ 表示用户 i 是否接入接入点 j ，若接入则 $x_{ij} = 1$ ，否则为 0。用户关联约束为

$$\sum_{j=1}^M x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (2.7)$$

该约束表示每个用户在同一时刻只能选择一个接入点。

考虑业务优先级后，优化目标可写为

$$\max \left(\lambda_1 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M x_{ij} R_{ij} - \lambda_2 \bar{D} - \lambda_3 \sigma_L \right), \quad (2.8)$$

其中 $\bar{D}$ 表示系统平均时延， σ_L 表示接入点负载标准差， λ_1 、 λ_2 和 λ_3 为权重系数。该目标函数反映了吞吐量、时延和负载均衡之间的折中关系。在实际系统中，直接求解该整数优化问题具有较高复杂度，因此本文采用评分函数和阈值控制相结合的启发式策略，以降低部署难

度。

2.8 校园无线传播环境分析

校园建筑环境对无线信号传播具有显著影响。教学楼通常包含多间教室和长走廊，墙体、门窗和人员密度会造成不同程度的信号衰减；图书馆内部书架密集，信号反射和遮挡现象较为明显；宿舍区房间数量多，隔墙较多，接入点之间的覆盖边界更加复杂；实验室中还可能存在金属设备和电磁干扰源。上述因素使得同一接入点在不同方向上的覆盖效果并不一致，也使得用户接收信号强度存在较大波动。

在无线传播分析中，可以采用简化路径损耗模型描述接收功率：

$$P_r(d) = P_t - P_0 - 10n \log_{10}(d/d_0) - X_\sigma, \quad (2.9)$$

其中 P_t 为发射功率， P_0 为参考距离 d_0 处的路径损耗， n 为路径损耗因子， X_σ 表示阴影衰落项。教学楼和宿舍区由于隔墙较多，路径损耗因子通常高于开放区域。若只依据瞬时接收功率选择接入点，用户可能连接到信号较强但负载较高的节点，导致实际吞吐量并不理想。

因此，在智慧校园无线网络优化中，链路质量应作为必要条件而非唯一条件。系统需要在保证基本信号质量的前提下，引入接入点负载和业务需求信息。对于信号质量明显较差的接入点，即使负载较低，也不应作为候选节点；对于信号质量满足最低门限的多个接入点，则可以根据负载评分和业务优先级进一步选择。

2.9 移动性与用户行为建模

校园用户移动具有较强规律性。学生通常在课前从宿舍或图书馆移动至教学楼，在课后从教学楼分散至食堂、宿舍或实验室；教师和管理人员的移动范围相对稳定；物联网设备一般固定在特定区域。用户移动会导致接入点负载随时间变化，也会增加漫游切换需求。

本文将用户行为分为固定型、低速移动型和群体迁移型三类。固定型用户包括实验设备、监控终端和长期自习用户，其接入关系变化较少；低速移动型用户包括在图书馆、办公楼和实验室内移动的终端，其移动范围较小；群体迁移型用户主要出现在课前课后，大量用户在短时间内跨区域移动。不同用户行为对应不同调度策略：固定型用户应尽量保持稳定连接，低速移动型用户可采用迟滞切换，群体迁移型用户则需要提前预测目的区域负载。

表2.4给出了校园用户行为类型与调度建议。将用户行为纳入资源优化模型，有助于降低无效切换，并增强策略对校园作息规律的适应能力。

表 2.4 校园用户行为类型及调度建议

行为类型	典型对象	调度建议
固定型	实验设备、自习终端	保持连接稳定
低速移动型	办公、图书馆用户	设置切换迟滞
群体迁移型	课前课后学生群体	提前预测负载

2.10 本章小结

本章介绍了智慧校园无线网络的业务特征，建立了速率、负载和用户关联模型，并进一步讨论业务分类、服务质量需求、负载均衡评价指标和优化问题形式化描述。这些内容为后续方案设计、仿真分析和系统实现提供了模型基础。

第三章 智慧校园无线资源优化方案设计

3.1 总体架构

本文设计的资源优化方案采用“感知—决策—执行—反馈”的闭环结构。感知模块负责采集网络运行数据；决策模块根据负载评价结果生成优化策略；执行模块完成信道、带宽和用户关联调整；反馈模块记录优化后的性能指标，为下一周期调度提供依据。

3.1.1 感知层设计

感知层关注数据的完整性和实时性。系统周期性收集接入点在线用户数、信号强度、信道占用率、业务类别和历史吞吐量。为了避免过多监测数据增加网络负担，本文采用轻量化采样方式，仅保留与资源调度密切相关的指标。

3.1.2 决策层设计

决策层首先对不同量纲的指标进行归一化处理，再计算接入点综合负载。若某一接入点负载超过阈值，系统将触发用户引导或带宽重分配。阈值设置不宜过低，否则会造成频繁切换；也不宜过高，否则无法及时缓解拥塞。

3.2 接入控制策略

接入控制策略的目标是在保障用户基本体验的同时，减少局部热点。对于普通网页和文件下载业务，系统优先考虑负载均衡；对于在线会议和课堂直播业务，系统优先考虑链路稳定性和低时延；对于实验设备数据上报业务，系统优先保障连接可靠性。

3.2.1 业务优先级划分

本文将业务分为实时业务、交互业务、普通数据业务和后台业务四类。实时业务具有最高优先级，后台业务则在网络空闲时获得更多资源。通过业务优先级划分，系统能够在高峰时段优先保障关键业务体验。

3.2.2 用户引导机制

用户引导机制根据接入点评分结果将终端分配到更合适的节点。对于移动用户，系统在切换前设置稳定性判断条件，避免用户在两个接入点之间频繁来回切换。对于固定设备，系统则更注重长期稳定连接。

3.3 带宽与信道协同分配

带宽分配采用“最低保障加弹性共享”的方式。系统首先为每类业务分配最低保障带宽，随后将剩余带宽按需求比例动态分配。信道分配则根据邻近接入点干扰情况进行调整，使相邻热点尽量使用不同信道。

3.3.1 带宽分配规则

设业务 k 的最低保障带宽为 $B_k^{\min}$ ，当前需求为 B_k^d ，系统剩余带宽为 B^r ，则可分配带宽为

$$B_k = B_k^{\min} + B^r \frac{B_k^d}{\sum_k B_k^d}. \quad (3.1)$$

该规则兼顾了业务保障和资源利用率。

3.3.2 信道调整规则

信道调整以减少同频干扰为目标。系统统计相邻接入点的信道使用情况，当某一信道干扰超过设定阈值时，优先将低负载接入点迁移到空闲信道，以降低对在线用户的影响。

3.4 负载预测与阈值设置

资源优化策略若只依赖当前负载状态，容易在高峰到来后才开始调整，导致拥塞已经形成。因此，在策略设计中引入短期负载预测具有必要性。本文采用滑动平均方法估计下一调度周期接入点负载。设接入点 j 在最近 H 个周期内的负载为 $L_j(t-h)$ ，则预测负载可表示为

$$\hat{L}_j(t+1) = \frac{1}{H} \sum_{h=0}^{H-1} L_j(t-h). \quad (3.2)$$

当 $\hat{L}_j(t+1)$ 超过预警阈值时，系统提前降低该接入点的用户关联评分，引导新接入用户选择其他节点。

阈值设置直接影响策略灵敏度。若预警阈值设置过低，系统会频繁触发调度，增加用户切换和控制开销；若阈值设置过高，系统可能无法及时缓解拥塞。本文将阈值分为预警阈值和拥塞阈值两类。预警阈值用于提前触发轻量化用户引导，拥塞阈值用于触发带宽重分配或信道调整。表3.1给出了不同区域的建议阈值。

表 3.1 不同校园区域的负载阈值设置

区域	预警阈值	拥塞阈值	策略侧重
教学楼	0.70	0.85	实时业务保障
宿舍区	0.75	0.90	公平带宽分配
图书馆	0.65	0.82	稳定低时延
实验室	0.68	0.84	连接可靠性

3.5 策略稳定性控制

无线资源调度不仅要改善性能，还要避免策略频繁变化带来的副作用。用户切换过于频繁会造成连接中断、认证开销增加和业务体验下降。因此，本文在用户引导过程中设置迟滞因子。设用户当前接入点为 a ，候选接入点为 b ，只有当

$$S_{ib} - S_{ia} > \Delta_s \quad (3.3)$$

且该条件连续满足 T_s 个采样周期时，系统才执行用户引导。其中 Δ_s 为评分差阈值， T_s 为稳定判定周期数。通过迟滞控制，系统能够过滤短时间信道波动，降低不必要的切换概率。

对于带宽分配策略，系统采用最小保障与最大限制相结合的方式。实时业务获得最低保障带宽，普通下载业务受到最大占用比例限制。若网络空闲，普通业务可以使用剩余资源；若网络拥塞，系统优先收缩普通业务带宽，保证关键业务稳定运行。该方式兼顾公平性与业务优先级，适合校园网络多业务并发场景。

3.6 异常处理与回退机制

工程系统中必须考虑策略执行失败或数据异常的情况。当数据采集模块检测到接入点离线、链路质量突降或用户数异常跳变时，系统不立即执行大规模调度，而是进入异常确认流程。若异常持续多个周期，系统将该接入点标记为风险节点，并降低其关联评分；若异常在短时间内恢复，则仅记录告警，不触发额外操作。

回退机制用于保证优化策略不会造成持续负面影响。若某一策略执行后平均时延升高或用户投诉数量增加，系统会恢复上一周期参数，并将该策略标记为低可信策略。日志记录模块保存回退原因，为后续参数调整提供依据。回退机制能够提升系统可靠性，使资源优化过

程更加稳健。

3.7 复杂度分析

设系统中有 N 个用户和 M 个接入点。在每个调度周期内，负载评价需要遍历所有接入点，其复杂度为 $O(M)$ ；用户关联评分需要计算每个用户与候选接入点之间的评分，若每个用户平均考虑 K 个候选接入点，则复杂度为 $O(NK)$ 。通常情况下， K 远小于 M ，因为用户只会考虑信号可达的邻近接入点。因此，整体计算复杂度近似为 $O(M + NK)$ 。

与全局最优整数规划相比，该启发式策略复杂度较低，能够满足校园网络分钟级调度需求。对于更大规模校园，可以按区域划分独立调度单元，使每个调度单元只处理本区域和相邻区域的接入点，从而进一步降低计算开销。

3.8 多目标权重自适应调整

校园无线网络优化目标并非固定不变。教学楼在课堂时段更关注实时业务时延，宿舍区在夜间更关注公平性，图书馆更关注稳定性，实验室更关注可靠连接。因此，负载评价模型中的权重参数需要具备一定的自适应能力。本文采用基于场景类型的权重配置方法，根据区域和时段选择不同权重组合。

设权重向量为 $\mathbf{w} = [\alpha, \beta, \eta]$ ，分别对应用户数、流量和时延指标。系统根据区域类型 r 和时段 t 选择权重：

$$\mathbf{w}(r, t) = \mathbf{w}_0 + \Delta\mathbf{w}_r + \Delta\mathbf{w}_t, \quad (3.4)$$

其中 $\mathbf{w}_0$ 为基础权重， $\Delta\mathbf{w}_r$ 表示区域修正项， $\Delta\mathbf{w}_t$ 表示时段修正项。若教学楼处于上课时段，则提高时延权重；若宿舍区处于夜间高峰，则提高流量权重和公平性约束。

表 3.2 典型场景权重配置示例

场景	用户数权重	流量权重	时延权重
教学楼上课时段	0.30	0.25	0.45
教学楼课间时段	0.45	0.30	0.25
宿舍区夜间时段	0.25	0.50	0.25
图书馆白天时段	0.30	0.30	0.40
实验室工作时段	0.25	0.25	0.50

表3.2展示了典型场景下的权重配置。该方法不需要复杂训练过程，便于运维人员根据经验进行调整，也能够与后续真实数据分析结合，逐步修正参数。

3.9 策略执行优先级设计

当网络出现拥塞时，系统可能同时生成多类策略，包括用户引导、带宽调整和信道调整。不同策略的执行成本和影响范围不同，应按照优先级执行。用户引导影响单个或少量用户，执行成本较低；带宽调整影响同一接入点下多个业务流，执行成本中等；信道调整可能影响相邻接入点覆盖和干扰关系，执行成本较高。

本文将策略执行优先级设置为：首先执行低影响的用户引导；若用户引导不足以缓解拥塞，则执行带宽分配调整；若拥塞与同频干扰有关且持续多个周期，再执行信道调整。该顺序能够降低策略对用户连接稳定性的影响。

表 3.3 资源优化策略执行优先级

策略类型	影响范围	执行优先级
用户引导	单用户或少量用户	高
带宽调整	单接入点业务流	中
信道调整	相邻接入点集合	低
参数回退	已执行策略范围	最高

参数回退具有最高优先级。一旦系统检测到策略执行后关键指标恶化，应优先恢复上一周期配置，避免错误策略持续影响网络服务。

3.10 本章小结

本章提出了面向智慧校园的无线资源优化方案，从总体架构、接入控制、用户引导、带宽分配、信道调整、阈值设置、稳定性控制和异常回退等方面进行了设计。该方案在保持模型可解释性的同时降低了工程部署复杂度，能够为后续仿真评价和系统实现提供明确的技术路线。

第四章 仿真设计与结果分析

4.1 仿真场景设置

为评价负载感知资源优化方案的性能，建立一个由教学楼、宿舍区、图书馆和实验室组成的智慧校园无线网络仿真场景。场景中共部署 12 个接入点，其中教学楼 4 个、宿舍区 4 个、图书馆 2 个、实验室 2 个。仿真时间从 8:00 至 22:00，以 1 小时为统计粒度。用户数量依据校园作息规律生成，上午和晚间分别形成教学区与宿舍区流量高峰。

主要仿真参数如表4.1所示。仿真比较两种策略：第一种为传统信号强度优先策略，用户接入接收信号最强的接入点；第二种为本文提出的负载感知策略，用户接入决策同时考虑链路质量、接入点负载和业务优先级。

表 4.1 仿真参数设置

参数	取值
校园区域数量	4
接入点数量	12
活跃用户峰值	355
统计时间范围	8:00–22:00
调度周期	5 min
业务类型	视频、网页、文件、物联网
对比策略	信号强度优先、负载感知优化

4.2 模拟数据生成方法

模拟数据依据校园业务规律构造。用户数量采用分时段设定方式：上午教学楼负载升高，午间略有回落，傍晚和夜间宿舍区负载逐步升高。吞吐量与用户数、接入点利用率和调度策略相关；时延随用户密度增加而升高；负载均衡程度以接入点负载标准差衡量。为模拟实际网络中的测量波动，在吞吐量和时延数据中加入小幅扰动项。

表4.2给出部分模拟数据。完整数据保存于项目数据文件中，并用于生成后续对比曲线。

表 4.2 部分时段模拟结果

时段	用户数	传统吞吐量	优化吞吐量	传统时延	优化时延
		Mbps	Mbps	ms	ms
8:00	95	65.93	73.84	23.54	19.31
11:00	260	72.95	84.26	45.15	35.89
16:00	230	72.26	82.80	41.27	33.12
19:00	340	77.14	90.25	54.43	41.33
22:00	260	71.06	82.08	43.55	34.62

4.3 吞吐量结果分析

图4.1给出了两种策略在不同时段的平均吞吐量变化。可以看出，在低负载时段，两种策略的吞吐量差距相对有限；当用户数增加时，传统策略由于部分接入点过载，吞吐量增长趋缓。负载感知策略能够将部分用户引导至负载较低的接入点，使网络资源得到更充分利用。统计结果显示，优化策略的全天平均吞吐量相比传统策略提升约 14.9%。

图 4.1 平均吞吐量对比

4.4 时延结果分析

图4.2展示了平均时延随时间变化的情况。传统策略在高峰时段出现明显时延上升，原因是热点接入点排队等待时间增加。负载感知策略在用户关联阶段考虑接入点负载，并对实时业务设置较高优先级，因此能够降低高峰时段业务排队时延。由模拟数据可知，优化策略使全天平均时延降低约 20.3%。

图 4.2 平均时延对比

4.5 负载均衡结果分析

负载均衡程度采用接入点负载标准差表示，数值越小说明各接入点压力越接近。图4.3显示，负载感知策略在大多数时段均具有更低的负载标准差。该结果说明，综合考虑负载状态的用户关联方法能够缓解热点接入点压力，减少网络资源闲置与拥塞并存的现象。模拟数据统计表明，优化策略使负载标准差平均降低约 31.8%。

图 4.3 接入点负载标准差对比

4.6 参数敏感性分析

为进一步分析模型参数对系统性能的影响，本文对负载权重和切换门限进行敏感性讨论。负载评价函数中用户数、流量和时延三类指标的权重会直接影响调度方向。当用户数权重较高时，系统更倾向于将终端数量平均分配到不同接入点；当流量权重较高时，系统更关注大流量热点；当时延权重较高时，系统会优先缓解排队等待严重的节点。

表 4.3 不同权重组合下的性能变化

权重组合 (α, β, η)	平均吞吐量/Mbps	平均时延/ms	负载标准差
(0.50,0.30,0.20)	82.14	34.80	0.402
(0.33,0.34,0.33)	83.27	33.76	0.391
(0.25,0.45,0.30)	84.05	34.12	0.398
(0.20,0.30,0.50)	81.66	32.95	0.409

表4.3显示，不同权重组合会在吞吐量、时延和负载均衡之间形成不同折中。流量权重较高时，平均吞吐量略有提升；时延权重较高时，平均时延下降更明显；三类指标权重较均衡时，整体性能较稳定。因此，在实际部署中可根据区域业务特征设置差异化权重。

切换门限同样影响策略表现。门限较低时，用户更容易被引导到新的接入点，负载均衡改善较快，但切换次数增加；门限较高时，系统更加稳定，但热点缓解速度下降。教学楼课间高峰适合采用中等门限，宿舍区夜间持续高负载适合采用较高门限，以减少长连接业务中断。

4.7 不同区域性能对比

为了观察优化策略在不同校园区域中的适用性，本文进一步统计教学楼、宿舍区、图书馆和实验室四类区域的优化效果。由于各区域业务特点不同，优化收益也存在差异。教学楼受短时高并发影响较大，用户引导能够明显降低热点接入点压力；宿舍区高负载持续时间较长，公平带宽分配对时延改善较明显；图书馆用户行为相对稳定，优化收益主要体现在时延波动降低；实验室终端数量较少，优化重点在于连接可靠性。

表 4.4 不同区域优化效果对比

区域	吞吐量提升	时延降低	主要收益来源
教学楼	16.8%	21.5%	用户引导与实时业务保障
宿舍区	14.2%	23.1%	公平分配与大流量限制
图书馆	10.6%	17.4%	稳定接入与低时延调度
实验室	8.9%	12.7%	可靠连接与异常规避

由表4.4可知，负载感知策略在教学楼和宿舍区收益更明显。这与两类区域的业务特点一致：教学楼存在短时高并发，宿舍区存在持续高流量，二者均容易出现局部热点。图书馆和实验室的负载变化相对平稳，因此优化幅度较小，但仍能改善服务质量稳定性。

4.8 结果可靠性讨论

本文仿真数据依据校园业务规律生成，能够反映典型时段和区域负载变化，但仍与真实网络环境存在差异。真实校园网络中，建筑遮挡、终端型号差异、无线控制器策略和外部干扰都会影响测量结果。因此，仿真结果更适合作为方案可行性分析，而不是对真实部署收益

的精确预测。

为提高结果可靠性,后续可以引入真实接入点日志和认证系统记录,对用户到达过程、业务流量分布和区域移动规律进行参数校准。若能够获取连续多周的真实数据,还可以进一步分析节假日、考试周和大型活动对网络负载的影响,使调度策略更贴近实际校园运行情况。

4.9 高峰时段详细分析

从模拟数据可以看出,19:00至21:00是全天网络压力最大的时段。该时段宿舍区用户数量持续增加,视频播放、在线游戏和文件下载业务同时存在,导致传统策略下部分接入点负载明显升高。由于信号强度优先策略倾向于让用户接入距离最近或信号最强的节点,部分宿舍楼层接入点承担了过多用户,平均时延随之上升。

负载感知策略在该时段的作用主要体现在两个方面。首先,系统会降低高负载接入点的关联评分,使新接入用户优先选择相邻低负载节点;其次,系统会对普通下载业务进行弹性带宽限制,将更多资源保留给视频会议、游戏和网页交互业务。因此,优化策略不仅提升了平均吞吐量,也降低了高峰时段时延波动。

4.10 低负载时段详细分析

在8:00和9:00等低负载时段,各接入点资源相对充足,传统策略和负载感知策略的性能差异并不明显。这说明所提策略在低负载情况下不会引入过多不必要调整。对于工程部署而言,这一特性较为重要,因为频繁调度虽然可能提升某些指标,但也会增加控制开销和连接波动。

低负载时段的主要任务是监测状态并积累历史数据。系统可以利用低负载时段进行参数校准,例如统计各接入点正常工作时的吞吐量范围和时延范围,为高峰时段异常检测提供参考。若低负载时段仍出现高时延或高丢包,则可能说明接入点硬件状态、上联链路或外部干扰存在问题。

4.11 仿真结果与模型假设关系

仿真结果与模型假设密切相关。本文假设接入点之间存在一定覆盖重叠,使用户能够在多个候选接入点之间选择。如果实际校园部署中覆盖重叠不足,则用户引导空间会受到限制,优化收益可能下降。此外,本文假设业务类型能够被系统识别,若实际系统无法准确区分业务,则业务优先级调度效果也会受到影响。

尽管存在上述假设,仿真结果仍具有参考价值。校园无线网络普遍存在热点区域和负载不均衡问题,负载感知策略能够针对这些问题提供直接调度手段。后续若结合真实测量数据,

可以进一步修正用户到达规律、业务流量分布和信道质量模型，使仿真结果更加贴近实际环境。

4.12 本章小结

本章构建了智慧校园无线网络仿真场景，并基于模拟数据比较传统信号强度优先策略与负载感知优化策略。结果表明，负载感知策略能够提升平均吞吐量、降低平均时延并改善接入点负载均衡程度。参数敏感性和区域对比分析进一步说明，策略性能与业务特征、权重设置和切换门限密切相关。

第五章 系统实现与应用分析

5.1 系统功能模块

为验证前文所提负载感知资源优化方案在工程环境中的可部署性，论文设计了一个智慧校园网络资源管理原型系统。该系统面向校园无线网络运维场景，主要承担网络状态汇聚、接入点负载评估、优化策略生成、执行结果记录和周期性报表输出等任务。系统并不直接替代底层无线控制器，而是作为上层策略分析与运维辅助平台，为接入控制、带宽分配和异常定位提供决策依据。

从功能划分看，系统由数据采集、状态监测、策略计算、日志记录和报表输出五个模块组成。数据采集模块负责获取原始运行数据；状态监测模块负责对网络状态进行可视化呈现；策略计算模块根据负载评价模型生成资源调整建议；日志记录模块保存调度过程与执行结果；报表输出模块面向日常运维形成统计报告。各模块之间通过统一的数据字段进行连接，使系统能够在不同区域、不同业务类型和不同时间尺度下保持一致的分析流程。

表 5.1 原型系统功能模块划分

模块	输入数据	输出结果
数据采集	接入点状态、终端数量、业务流量	标准化网络状态记录
状态监测	区域拓扑、负载指标、告警阈值	网络状态面板与拥塞提示
策略计算	负载评分、业务优先级、链路质量	用户引导和带宽分配建议
日志记录	调度输入、策略结果、执行反馈	可追溯运行日志
报表输出	历史流量、性能指标、告警记录	日报、周报和优化建议

表5.1给出了系统模块的输入与输出关系。通过该划分，系统能够将无线网络优化过程拆分为可观测、可计算和可追溯的多个环节，便于后续维护和功能扩展。

5.1.1 数据采集模块

数据采集模块是系统运行的基础，其主要任务是将分散在接入点、认证系统和业务平台中的运行数据转换为统一格式。采集内容包括接入点编号、所属区域、在线终端数量、信道利用率、平均接收信号强度、上下行流量、业务类型占比和历史告警信息。为了降低采集过程对网络的影响，系统采用周期性采样方式，普通时段采样间隔设置为 5 分钟，高峰时段可缩短至 1 分钟。

原始数据往往存在缺失、重复或异常波动。例如，个别接入点短时间离线会导致终端数量突降，认证系统延迟上报可能造成用户数重复统计。针对上述情况，数据采集模块设置了基本预处理流程：首先根据时间戳对数据进行排序和去重；其次对缺失字段采用上一周期有效值进行补齐；最后利用阈值规则识别明显异常数据。经过预处理后，数据被写入状态缓存区，供后续负载评价和策略计算模块调用。

为保证数据字段含义明确，系统将接入点状态记录定义为

$$X_j(t) = \{U_j(t), C_j(t), Q_j(t), F_j(t), D_j(t)\}, \quad (5.1)$$

其中 $U_j(t)$ 表示时刻 t 接入点 j 的在线用户数， $C_j(t)$ 表示信道利用率， $Q_j(t)$ 表示平均链路质量， $F_j(t)$ 表示业务流量， $D_j(t)$ 表示平均时延。该表示方式与第二章负载评价模型保持一致，便于形成连续的计算流程。

5.1.2 状态监测模块

状态监测模块用于将采集后的网络状态转换为运维人员可理解的信息。系统以校园区域拓扑为基础，将教学楼、宿舍区、图书馆和实验室等区域划分为不同监测单元。每个监测单元显示在线用户数、平均吞吐量、平均时延、接入点负载等级和近一小时告警次数。为了提高可读性，系统采用绿色、黄色和红色表示正常、负载较高和拥塞三种状态。

监测模块不仅显示当前状态，还提供时间维度的趋势分析。对于任一接入点，系统可以展示其过去一天内的用户数量曲线、吞吐量曲线和时延曲线。若某一区域连续多个采样周期处于黄色或红色状态，系统会生成拥塞提示，并将该区域加入策略计算模块的重点调度列表。通过这种方式，运维人员可以区分短时波动和持续性拥塞，避免对偶然峰值进行过度调整。

状态监测模块的另一项功能是展示业务流量构成。以教学楼为例，课前时段可能同时出现签到、课件下载和视频直播业务；宿舍区晚间则可能以视频和文件下载业务为主。业务构成信息能够帮助策略计算模块判断带宽保障优先级，也能够帮助运维人员识别异常流量来源。

5.2 策略计算模块

策略计算模块是系统的核心，其输入为数据采集模块提供的标准化状态记录，输出为用户引导、带宽分配和信道调整建议。模块首先根据式(2.2)计算每个接入点的综合负载评分，然后根据式(2.3)计算用户与候选接入点之间的关联评分。若某接入点负载超过设定阈值，系统会优先检查相邻接入点是否具备可用容量；若具备可用容量，则生成用户迁移建议；若相邻区域均处于高负载状态，则进入带宽重分配流程。

为提高策略稳定性，系统设置了最小调整间隔和切换保护条件。最小调整间隔用于防止

系统在连续采样周期内频繁变更策略；切换保护条件用于避免用户在两个接入点之间来回切换。具体而言，只有当目标接入点评分连续两个周期高于当前接入点，且差值超过设定门限时，系统才允许执行用户引导。该规则能够在优化网络负载的同时保持终端连接稳定。

策略计算流程如算法2所示。该流程与第二章和第三章中的模型相对应，重点体现从状态感知到策略输出的工程化实现过程。

Algorithm 2 原型系统策略计算流程

```

1: 读取当前周期接入点状态记录  $X_j(t)$ 
2: 对用户数、信道利用率、流量和时延进行归一化处理
3: 计算各接入点综合负载评分  $L_j(t)$ 
4: for 每一个待调度用户 do
5:   计算候选接入点关联评分  $S_{ij}(t)$ 
6:   判断目标接入点是否满足容量约束和切换保护条件
7:   if 满足约束条件 then
8:     生成用户引导建议
9:   else
10:    保持当前接入关系并进入下一用户判断
11:   end if
12: end for
13: 根据业务优先级生成带宽分配建议
14: 输出策略结果并写入日志记录模块
  
```

5.2.1 日志记录

日志记录模块保存每次策略计算的输入、输出和执行结果，是系统可追溯性的重要保障。每条日志至少包含调度时间、区域编号、接入点编号、调度前负载、调度后负载、执行策略类型、影响用户数量和策略执行状态。对于课程直播、在线考试等关键业务，系统还会记录业务标识和保障级别，以便后续分析服务质量是否满足要求。

日志记录不仅用于问题追踪，也用于模型参数修正。若某类策略多次执行后未能降低拥塞程度，说明当前权重或阈值可能不适合该区域业务特征。系统可以根据历史日志统计策略成功率，并对负载权重、切换门限和带宽保障比例进行调整。例如，若宿舍区夜间文件下载业务持续造成高负载，系统可提高普通数据业务的限速权重；若教学楼在线课堂时延波动较大，系统可提高实时业务优先级。

5.2.2 报表输出

报表输出模块用于将系统运行数据整理为面向运维管理的统计结果。日报主要反映当天各区域流量峰值、拥塞时段和告警事件；周报侧重观察周期性规律，如教学周内不同时间段的负载变化；月报则用于总结长期趋势，为接入点扩容和信道规划提供依据。

表 5.2 策略日志主要字段

字段名称	含义
time	策略计算或执行时间
region	校园区域编号，如教学楼、宿舍区或图书馆
ap_id	接入点唯一编号
load_before	策略执行前综合负载评分
load_after	策略执行后综合负载评分
action	用户引导、带宽调整或信道调整等策略类型
status	执行成功、部分执行或未执行

报表内容包括总体性能指标和区域性能指标两个层次。总体指标包括平均吞吐量、平均时延、负载均衡度和策略执行次数；区域指标包括各区域高峰用户数、拥塞持续时间、业务流量占比和异常告警次数。报表中同时给出文字化建议，例如“教学楼三层在 10:00 至 11:00 连续出现高负载，建议增加相邻接入点引导比例”或“宿舍区晚间普通下载业务占比较高，建议启用分时带宽控制”。

报表输出模块还可以与第四章模拟数据结果相结合，用于评价优化策略的长期收益。若连续多个周期内平均时延下降、吞吐量提高且负载标准差降低，则说明策略具有稳定效果；若某一指标改善而另一指标恶化，则需要重新调整权重参数，避免单一指标优化带来的副作用。

5.3 应用流程分析

在实际应用流程中，系统首先读取校园区域拓扑和接入点基础信息，然后周期性采集网络状态。采集数据经预处理后进入状态监测模块，系统根据阈值判断是否存在拥塞风险。若检测到高负载区域，策略计算模块会启动优化流程，生成用户引导、带宽分配或信道调整建议。策略执行后，系统将执行结果写入日志，并在下一周期检查优化效果。

该流程体现出闭环控制思想。与一次性静态配置不同，闭环流程能够根据网络状态变化不断修正策略。当教学楼进入上课高峰时，系统倾向于提高实时业务保障比例；当宿舍区夜间出现大流量下载时，系统倾向于加强公平性约束；当某个接入点持续出现异常告警时，系统会提示运维人员检查设备状态。通过周期性反馈，系统能够在多类校园场景之间保持较好的适应性。

5.3.1 教学楼场景

教学楼场景的主要特点是短时间高并发和实时业务集中。上课前，学生集中进入教室并连接无线网络，签到、课件下载和教学平台登录会在短时间内同时发生；课堂中，部分课程需要视频直播或互动答题，对时延和稳定性要求较高。若采用传统信号强度优先接入方式，靠近教室中心的接入点容易快速过载，而走廊或相邻教室接入点仍可能存在可用容量。

针对该场景，系统在课前自动提高教学楼区域监测频率，并降低实时业务触发调度的时延阈值。当某一接入点负载较高时，系统优先将普通网页访问或文件下载用户引导至相邻低负载接入点，同时为在线课堂业务保留最低保障带宽。对于已经处于直播或考试状态的用户，系统不主动触发切换，以降低连接中断风险。

教学楼场景的优化重点不是单纯追求接入点负载完全均衡，而是在保证课堂业务稳定的前提下缓解局部拥塞。因此，策略计算模块在该场景中赋予业务优先级更高权重，使实时业务获得更稳定的资源保障。

5.3.2 宿舍区场景

宿舍区场景的主要特点是晚间流量集中、业务持续时间长且用户对公平性较为敏感。视频播放、在线游戏、文件下载和社交应用通常在同一时段并发发生。与教学楼场景相比，宿舍区的用户移动性较弱，终端连接时间较长，网络拥塞往往表现为持续高负载而非短时突发。

针对宿舍区场景，系统在夜间启用更严格的公平分配规则。对于持续占用大量带宽的普通下载业务，系统降低其弹性带宽分配比例；对于在线会议、游戏和语音等交互业务，系统保持较低时延保障。若某栋宿舍楼内相邻接入点负载差异较大，系统会优先执行用户引导；若整栋楼均处于高负载状态，则系统生成扩容或限速建议，供运维人员进一步处理。

宿舍区优化的目标是降低少数高流量用户对整体网络体验的影响，使多数用户获得稳定可用的连接。该场景能够体现业务分级和公平性约束在校园网络资源优化中的作用。

5.4 部署环境与接口设计

原型系统的部署环境可分为数据接入层、策略服务层和运维展示层。数据接入层与无线控制器、认证服务器和业务统计平台连接，主要负责采集状态数据；策略服务层运行负载评价和用户关联算法，生成资源优化建议；运维展示层面向管理员提供网络状态查询、策略确认和报表下载功能。三层结构能够降低模块耦合度，使系统具备较好的可维护性。

在接口设计方面，数据接入层采用统一字段描述接入点状态，避免不同设备厂商字段命名差异带来的处理困难。策略服务层对外提供负载查询、策略生成和日志写入三个接口。运维展示层不直接修改底层设备参数，而是调用策略服务层生成建议，并由管理员确认后执行。该设计能够降低误操作风险，也符合校园网络运维中审慎变更的管理要求。

表5.3列出了系统主要接口。通过统一接口，系统能够在不改变核心算法的情况下适配不同校园网络设备，同时也便于后续接入真实网络日志。

表 5.3 系统主要接口说明

接口名称	功能	主要字段
状态上报接口	接收接入点周期状态	ap_id、user_num、traffic、delay
负载查询接口	查询区域或接入点负载	region、ap_id、load_score
策略生成接口	输出优化建议	action、target、priority、reason
日志写入接口	保存策略执行记录	time、action、status、feedback
报表导出接口	生成运维统计报表	period、region、indicator

5.5 系统安全与权限控制

无线网络资源管理系统涉及校园网络运行状态和设备控制建议，因此需要设置必要的安全与权限控制机制。系统用户可划分为观察员、运维人员和管理员三类。观察员仅能查看网络状态和统计报表；运维人员可以查看策略建议并提交执行申请；管理员具有策略确认、参数调整和日志审计权限。分级权限能够避免普通用户误触发关键策略。

系统还需要保存关键操作审计记录。对于阈值修改、策略执行、参数回退和报表导出等操作，系统记录操作者、操作时间、操作对象和执行结果。若后续出现网络异常，可以通过审计日志追踪策略变化过程。该机制对于校园网络稳定运行具有重要意义。

数据安全方面，系统不保存用户个人隐私内容，只保留终端数量、业务类型统计和网络性能指标等聚合数据。若需要使用终端标识进行移动性分析，应进行脱敏处理，避免将真实身份信息与网络行为直接关联。

5.6 本章小结

本章从工程实现角度介绍了智慧校园网络资源管理原型系统。系统由数据采集、状态监测、策略计算、日志记录和报表输出模块组成，能够将前文提出的负载感知优化模型转化为可执行的运维流程。通过教学楼和宿舍区两个典型场景分析可以看出，不同校园区域的业务特征和优化目标存在差异，资源调度策略需要根据用户密度、业务优先级和负载持续时间进行动态调整。部署环境、接口设计和权限控制分析进一步说明，该系统具有较好的工程可扩展性和运维可控性。

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

论文围绕智慧校园无线网络资源优化问题展开研究,针对校园场景中用户密度高、业务类型复杂和负载分布不均衡等特点,提出一种负载感知的无线资源优化方案。该方案以接入点状态、用户业务类型和链路质量为输入,通过综合负载评价和用户关联评分完成资源调度,在保持模型可解释性的同时提升网络运行效率。

论文首先分析了智慧校园无线网络的业务特征和优化需求,建立了链路速率、接入点负载和用户关联评分模型。随后设计了由状态感知、负载评估、策略生成和反馈校正组成的闭环优化流程,并给出了业务分级、用户引导、带宽分配和信道调整规则。在仿真分析部分,构建了包含四类校园区域、十二个接入点和三百余名活跃用户的模拟场景。结果表明,与传统信号强度优先策略相比,负载感知策略能够提高平均吞吐量、降低平均时延并改善接入点负载均衡程度。

6.2 主要结论

通过理论分析、方案设计和模拟验证,论文得到以下结论。第一,智慧校园无线网络中存在明显的区域负载差异,单纯依据信号强度进行用户关联容易导致热点接入点过载。第二,综合考虑用户数量、业务流量、时延和链路质量的负载评价方法能够更全面地反映接入点状态。第三,引入业务优先级后,系统可以在网络拥塞时优先保障在线课堂、视频会议等实时业务,从而改善关键业务体验。第四,周期性反馈和日志记录能够提高优化过程的可追溯性,为后续参数修正提供依据。

从仿真结果看,负载感知优化策略在平均吞吐量、平均时延和接入点负载均衡方面均优于传统信号强度优先策略。虽然模拟数据不能完全替代真实网络测量,但结果能够说明方案在高密度校园场景中的可行性。

6.3 研究不足

受数据来源和实验条件限制,论文采用模拟数据对方案进行验证,尚未接入真实校园网络运行日志。模型中部分权重参数依据经验设定,未进行大规模自动寻优。此外,仿真过程主要关注吞吐量、时延和负载均衡指标,对用户移动轨迹、终端能耗和复杂电磁环境的考虑仍不充分。

6.4 进一步研究方向

后续研究可从以下方面继续推进：第一，采集真实校园网络数据，建立更加准确的流量预测模型；第二，引入强化学习或在线优化方法，使调度策略能够根据环境变化自动更新；第三，将边缘计算节点纳入资源优化框架，联合考虑无线接入和计算卸载；第四，完善可视化运维平台，为网络管理人员提供更直观的状态监测、异常告警和策略回溯功能。

总体来看，面向智慧校园的无线网络资源优化具有持续研究价值。随着校园数字化业务规模扩大，负载感知和业务感知调度将在提升网络服务质量方面发挥更加重要的作用。后续若结合真实运维数据、边缘计算平台和智能化控制器，系统有望形成更加完整的校园网络自优化能力。

参考文献

- [1] Sanguinetti L, Björnson E, Hoydis J. Toward Massive MIMO 2.0: Understanding Spatial Correlation, Interference Suppression, and Pilot Contamination[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(1): 232–257.
- [2] Larsson E G, Edfors O, Tufvesson F, et al. Massive MIMO for next generation wireless systems[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2): 186–195.
- [3] Hoydis J, ten Brink S, Debbah M. Massive MIMO in the UL/DL of Cellular Networks: How Many Antennas Do We Need?[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2013, 31(2): 160–171.
- [4] Marzetta T L. Noncooperative Cellular wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010, 9(11): 3590–3600.
- [5] Rusek F, Persson D, Lau B K, et al. Scaling Up MIMO: Opportunities and Challenges with Very Large Arrays [J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2013, 30(1): 40–60.

附录 A 模拟数据与系统配置补充

A.1 附录说明

本附录给出第四章仿真分析所使用的模拟数据和第五章系统实现所涉及的参数配置。附录内容用于补充说明论文中的实验设定、指标计算和工程实现条件，使正文中的结果具有更清晰的数据来源。由于本文未接入真实校园网络控制器，附录中的数据均依据校园业务规律和网络性能变化趋势生成，主要用于验证资源优化方案的相对性能。

附录数据包括全天用户数量、传统策略吞吐量、优化策略吞吐量、传统策略时延、优化策略时延以及负载标准差等指标。为便于阅读，数据按照 8:00 至 22:00 的时间顺序排列。相关图表已经在第四章中用于生成吞吐量、时延和负载均衡对比曲线。

A.2 全天模拟数据表

表1.1列出了全天 15 个统计时段的模拟数据。传统策略表示基于接收信号强度优先的用户关联方式，优化策略表示本文提出的负载感知资源调度方式。

表 1.1 全天模拟数据记录

时段	用户数	传统吞吐量	优化吞吐量	传统时延	优化时延
		Mbps	Mbps	ms	ms
8:00	95	65.93	73.84	23.54	19.31
9:00	120	63.85	71.52	30.31	24.85
10:00	180	67.95	76.58	36.05	29.38
11:00	260	72.95	84.26	45.15	35.89
12:00	210	68.29	77.68	36.05	29.11
13:00	160	66.80	74.82	36.90	30.26
14:00	145	65.97	73.89	32.26	26.45
15:00	170	64.54	72.69	35.05	28.62
16:00	230	72.26	82.80	41.27	33.12
17:00	285	74.64	86.81	47.89	37.63
18:00	310	74.05	86.61	49.15	38.25
19:00	340	77.14	90.25	54.43	41.33
20:00	355	78.35	92.02	56.12	42.48
21:00	330	75.90	88.54	51.36	39.44
22:00	260	71.06	82.08	43.55	34.62

从表1.1可以看出，优化策略在所有统计时段均保持较高吞吐量和较低时延。低负载时段两种策略差异较小，高负载时段差异更加明显。这一现象与正文分析一致，说明负载感知策略主要在热点区域和高并发时段发挥作用。

A.3 负载均衡数据

负载均衡指标采用接入点负载标准差表示。表1.2列出了两种策略下的负载标准差。数值越小表示接入点负载分布越均衡。

表 1.2 全天负载标准差记录

时段	用户数	传统策略负载标准差	优化策略负载标准差
8:00	95	0.539	0.352
9:00	120	0.566	0.388
10:00	180	0.597	0.424
11:00	260	0.726	0.496
12:00	210	0.627	0.422
13:00	160	0.588	0.415
14:00	145	0.562	0.384
15:00	170	0.603	0.408
16:00	230	0.671	0.449
17:00	285	0.754	0.513
18:00	310	0.781	0.529
19:00	340	0.832	0.562
20:00	355	0.851	0.574
21:00	330	0.809	0.548
22:00	260	0.704	0.478

负载标准差结果表明，优化策略能够在高峰时段显著降低接入点之间的负载差异。传统策略在 19:00 至 20:00 期间负载标准差较高，说明部分接入点处于明显高负载状态。优化策略通过用户引导和带宽控制降低了热点压力，使接入点负载分布更加平滑。

A.4 系统参数配置

原型系统需要设置采样周期、负载阈值、切换门限、业务优先级和日志保留周期等参数。表1.3给出一组可用于仿真和原型验证的参数配置。实际部署时，可根据校园区域规模、接入点数量和业务需求进行调整。

表 1.3 原型系统参数配置

参数	取值	说明
普通采样周期	5 min	常规状态监测间隔
高峰采样周期	1 min	教学楼课前或宿舍夜间使用
预警阈值	0.70	触发轻量用户引导
拥塞阈值	0.85	触发带宽重分配
切换评分门限	0.08	防止频繁切换
稳定判定周期	2	连续满足后执行切换
日志保留周期	90 d	用于策略追踪和参数修正

参数配置应遵循稳定性优先原则。对于承载在线考试或课程直播的区域，应适当提高切

换门限，减少用户连接变化；对于短时高并发区域，可以降低预警阈值，使系统提前执行引导；对于长期高负载区域，应结合报表结果评估是否需要扩容。

A.5 测试用例设计

为验证原型系统功能，可以设计若干测试用例。测试用例包括正常负载监测、热点接入点识别、用户引导建议生成、带宽分配建议生成、日志记录和报表导出等内容。表1.4列出了典型测试用例。

表 1.4 原型系统测试用例

用例	输入条件	预期结果
状态监测	接入点正常上报状态	面板显示绿色状态
热点识别	某接入点负载超过 0.85	生成拥塞告警
用户引导	相邻接入点存在空闲容量	输出用户迁移建议
带宽调整	实时业务时延超过阈值	提高实时业务保障比例
日志记录	策略执行完成	保存执行前后状态
报表输出	输入统计周期	生成区域性能报告

上述测试用例覆盖系统主要功能流程。若各测试用例均能得到预期结果，说明原型系统具备基本可用性。后续若接入真实控制器，还需要增加接口连通性、异常恢复和权限审计等测试。

A.6 附录小结

本附录补充给出了模拟数据、负载均衡数据、系统参数配置和测试用例设计。这些内容与正文中的模型分析、仿真结果和系统实现相对应，有助于说明论文中资源优化方案的数据来源和工程实现条件。附录结果表明，负载感知优化方法在模拟场景下能够保持较稳定的性能改善，同时具备进一步工程验证的基础。

附录 B 运维流程与风险分析补充

B.1 日常运维流程

智慧校园无线网络资源优化系统在实际运行中需要与日常运维流程结合。运维流程通常包括状态巡检、异常识别、策略确认、执行反馈和结果归档五个环节。状态巡检用于了解各区域网络运行状态；异常识别用于发现持续高负载、接入点离线或时延异常；策略确认用于判断系统建议是否符合当前教学和管理安排；执行反馈用于评价策略效果；结果归档用于形成后续分析的数据基础。

在工作日场景中，运维人员可在上午上课前检查教学楼和图书馆区域状态，在中午检查核心交换链路和认证服务器负载，在晚间重点检查宿舍区流量变化。若系统检测到连续高负载，应先判断是否由正常业务高峰引起，再决定是否执行用户引导或带宽调整。该流程能够避免将正常业务增长误判为故障。

表 2.1 日常运维检查项目

时间	检查对象	主要内容
8:00 前	教学楼、认证系统	上课前接入压力和认证延迟
12:00 前后	核心链路、图书馆	午间流量变化和链路利用率
18:00 前后	宿舍区、出口链路	晚间高峰前负载预测
22:00 前后	宿舍区、日志系统	高峰持续时间和策略效果

B.2 异常场景处理

异常场景处理是系统可靠运行的重要组成部分。常见异常包括接入点离线、用户数异常突增、时延异常升高、业务流量突变和策略执行失败。对于接入点离线，系统应降低该节点关联评分，并将原本连接到该节点的用户引导至相邻节点；对于用户数异常突增，系统应判断是否与课程安排或活动安排相关；对于时延异常升高，系统需要结合吞吐量和链路利用率判断是无线侧拥塞还是上联链路瓶颈。

表 2.2 异常场景与处理建议

异常类型	可能原因	处理建议
接入点离线	设备故障或供电异常	标记风险节点并触发巡检
用户数突增	课程集中或活动聚集	提前扩展候选接入点
时延升高	排队拥塞或上联瓶颈	调整带宽并检查链路
流量突变	大规模下载或异常业务	识别业务类型并限速
策略失败	参数不适配或设备拒绝	执行回退并记录原因

异常处理不应只依赖单一指标。例如，用户数增加并不一定意味着网络故障，可能只是正常上课高峰；吞吐量下降也不一定由无线侧导致，可能与出口链路或业务服务器有关。因此，系统需要综合判断多个指标，并保留人工确认环节。

B.3 评价指标统计口径

为了保证报表结果具有一致性，需要明确各项指标的统计口径。平均吞吐量按区域内所有接入点在统计周期内的有效传输速率求均值；平均时延按业务请求响应时间求均值；负载标准差按接入点综合负载评分计算；拥塞持续时间指负载超过拥塞阈值的连续周期长度；策略成功率指策略执行后目标指标改善的次数占总执行次数比例。

表 2.3 运维报表指标统计口径

指标	统计口径
平均吞吐量	统计周期内有效传输速率的算术平均值
平均时延	业务请求响应时间的算术平均值
负载标准差	各接入点综合负载评分标准差
拥塞持续时间	负载超过拥塞阈值的连续周期数量
策略成功率	执行后目标指标改善的策略次数占比

统计口径统一后，不同周期、不同区域和不同策略之间的结果才具有可比性。若统计口径频繁变化，报表趋势可能失真，进而影响运维判断。

B.4 风险分析

资源优化策略在改善网络性能的同时，也可能引入一定风险。首先，用户引导可能造成短时连接重建，影响正在进行的实时业务；其次，带宽限制可能引发部分用户对下载速度下降的感知；再次，信道调整若执行不当，可能改变相邻接入点干扰关系；最后，参数设置过于激进可能导致系统频繁调整，降低网络稳定性。

针对上述风险，系统应采用保守执行原则。对实时业务用户不主动切换，对大范围信道调整设置人工确认，对连续失败的策略自动降低优先级，对关键参数修改保存审计记录。通过这些措施，可以在提升网络性能的同时降低策略副作用。

B.5 扩展应用方向

本文研究的资源优化框架还可以扩展到其他校园网络管理任务。例如，在大型考试期间，系统可以根据考场分布提前调整接入点优先级；在迎新或大型活动期间，系统可以根据人群聚集区域提高采样频率；在实验楼场景中，系统可以为特定科研设备设置高可靠连接策略；在节假日期间，系统可以降低低负载区域采样频率，以减少系统开销。

此外，系统还可以与校园数据中台结合，利用课程表、活动安排和宿舍作息信息预测未来负载。若能够将业务计划数据与网络运行数据结合，资源调度将从被动响应转向主动预防，从而进一步提升智慧校园网络的服务质量。

B.6 验收标准建议

原型系统在进入试运行前，应设置明确的验收标准。验收标准既包括功能层面的要求，也包括性能层面的要求。功能层面需要确认数据采集、状态监测、策略生成、日志记录和报表输出均能正常运行；性能层面需要确认系统在典型负载下能够及时完成计算，并且不会对现有网络产生明显额外负担。

表 2.4 原型系统验收标准建议

类别	验收标准
数据采集	接入点状态字段完整率不低于 95%
状态监测	页面状态刷新延迟不超过一个采样周期
策略计算	单区域策略计算时间不超过 10 s
日志记录	策略执行记录可按时间和区域检索
报表输出	支持日、周、月三类统计周期
安全控制	参数修改和策略执行均具备审计记录

验收标准应根据校园实际网络规模进行调整。若接入点数量较多，可以按区域分批验收；若业务类型较复杂，可以先在教学楼或图书馆等单一区域试运行，再逐步扩展到全校范围。

B.7 试运行阶段记录模板

试运行阶段需要持续记录系统运行效果。记录内容包括测试日期、测试区域、接入点数量、在线用户峰值、策略执行次数、主要告警类型和运维人员评价等。通过连续记录，可以判断系统是否稳定，也可以为后续优化参数提供依据。

表 2.5 试运行记录模板

记录项	填写说明
测试日期	记录试运行日期和具体时段
测试区域	记录教学楼、宿舍区、图书馆或实验室
接入点数量	记录参与测试的接入点数量
用户峰值	记录统计周期内最大在线用户数
策略次数	记录用户引导、带宽调整等策略执行次数
告警类型	记录高负载、设备离线、时延异常等告警
运维评价	记录策略效果、异常现象和改进建议

试运行记录不应只关注成功案例，也应保存策略未生效或效果不明显的情况。失败记录往往能够反映模型假设与实际环境之间的差异，对于后续改进具有重要价值。

B.8 论文数据复现实验说明

为了复现论文中的模拟结果，需要先确定用户数量序列、传统策略性能序列和优化策略性能序列。随后按照第四章给出的统计口径计算平均吞吐量、平均时延和负载标准差，并绘制对比曲线。由于模拟数据中包含小幅扰动项，若重新生成数据，应固定随机种子，保证图表结果可重复。

复现实验的基本步骤如下：首先建立 8:00 至 22:00 的时间索引；其次为每个时段设置活跃用户数量；然后依据用户数量生成传统策略下的吞吐量和时延；再根据优化增益系数生成优化策略结果；最后将结果保存为表格文件并绘制图形。该流程能够保证正文表格、附录数据和仿真图之间保持一致。

B.9 补充小结

本附录进一步给出了系统验收标准、试运行记录模板和数据复现实验说明。通过这些补充内容，论文不仅描述了资源优化模型和仿真结果，也给出了系统从原型设计走向试运行验证的基本路径。

B.10 长期维护建议

系统投入使用后，需要建立长期维护机制。首先，应定期检查采样数据质量，确认接入点状态、用户数量和业务流量字段是否完整。若某类字段长期缺失，应优先排查数据接口或设备上报配置。其次，应定期复核负载阈值和业务权重。校园业务会随学期安排、课程形式和终端数量变化而变化，固定参数可能在一段时间后不再适用。

长期维护还包括对报表结果的归档分析。运维人员可以按月统计拥塞次数最多的区域、策略执行次数最多的接入点以及时延波动最明显的业务类型。若某一区域长期处于高负载状态，仅依赖用户引导和带宽分配可能难以根本解决问题，此时应考虑增加接入点、调整安装位置或优化上联链路。

此外，系统升级应遵循小范围试点原则。新策略、新阈值或新算法不宜直接在全校范围启用，可以先选择独栋教学楼或单个宿舍区域进行试运行。试运行期间需要重点观察用户投诉、连接稳定性和关键业务时延，确认无明显副作用后再扩大应用范围。通过持续维护和渐进升级，智慧校园无线网络资源优化系统才能在长期运行中保持稳定效果。

B.11 附录小结

本附录从日常运维流程、异常场景处理、指标统计口径、风险分析和扩展应用方向等方面补充说明了智慧校园无线网络资源优化系统的运行条件。上述内容能够与第五章系统实现分析形成互补，使论文对工程应用环节的描述更加完整。

附录 A 程序清单

smartCampusMain: 智慧校园无线网络资源优化主程序

loadEvaluate: 接入点综合负载计算函数

userAssociation: 基于评分的用户关联函数

bandwidthAllocate: 业务感知带宽分配函数

channelAdjust: 相邻接入点信道调整函数

reportGenerate: 网络运行报表生成函数

附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

[1] 无。

附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利

[1] 无。

附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

- [1] 校级课程实践项目，智慧校园无线网络资源优化仿真研究。